



전압 및 전류 모니터링이 가능한 Battery 충전기 설계

6조

팀장: 2022732064 도비홍

팀원: 2022732052 고대웅 2022732021 정재훈

목차

01

상세 설계

- 블록도 및 최종 회로도
- 주요 부품 설명
- 코드 설명

02

결과 분석

- 결과 분석
- 달성도

03

결과 시연

- 결과물 형상
- 시연 영상

04

설계 후기

- 트리블 슈팅
- 추후 개선 사항

05

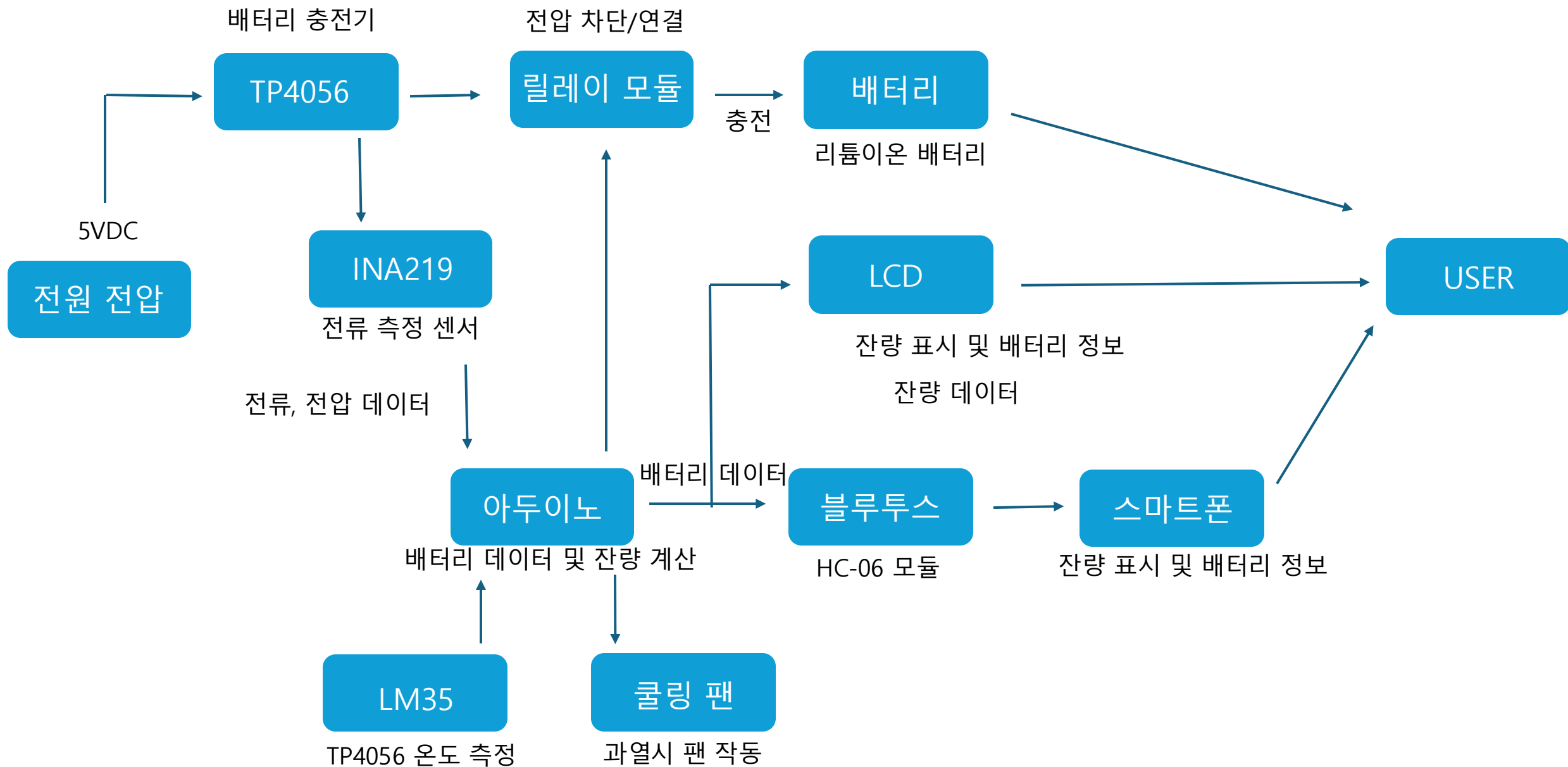
예산

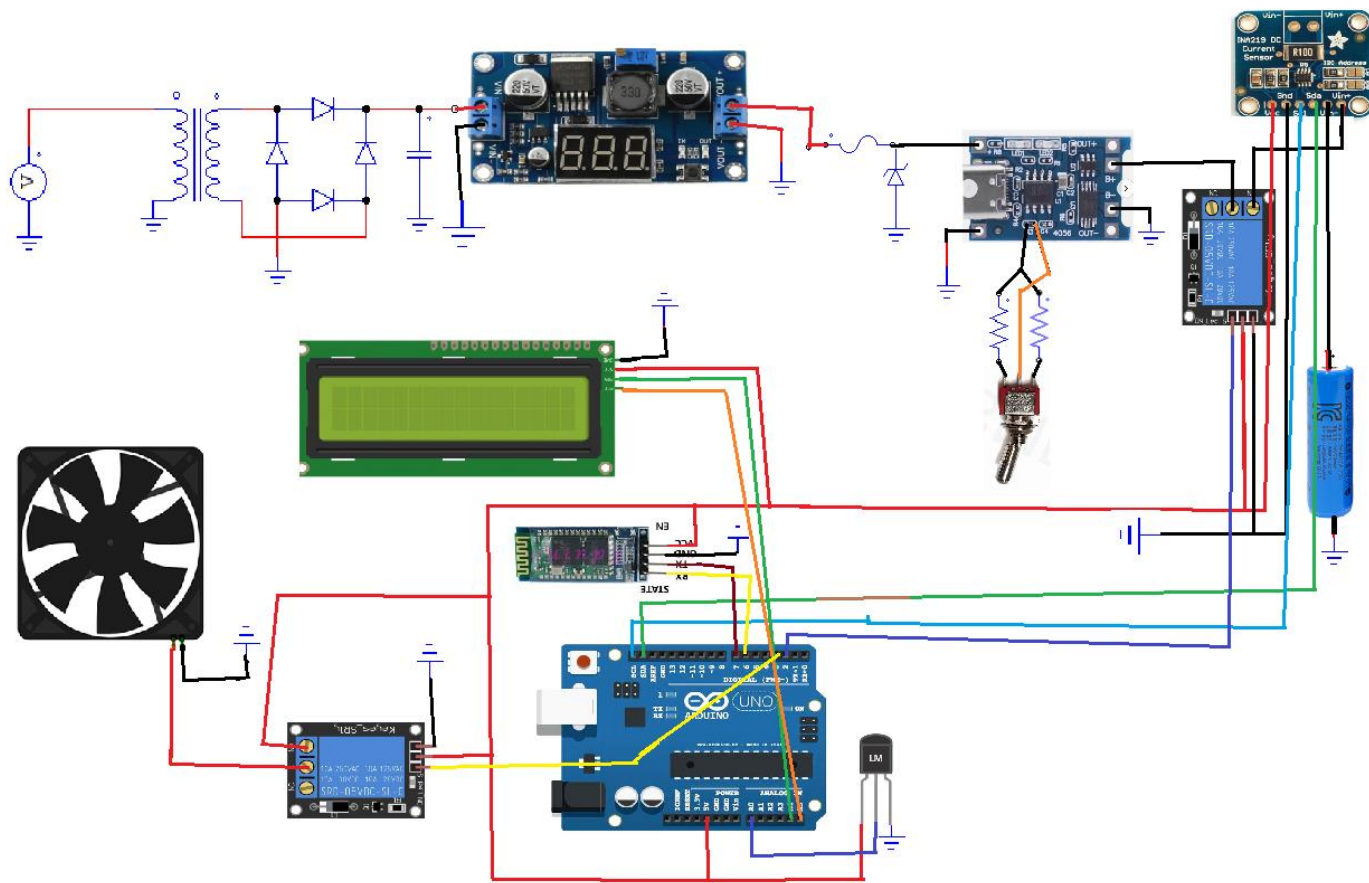
06

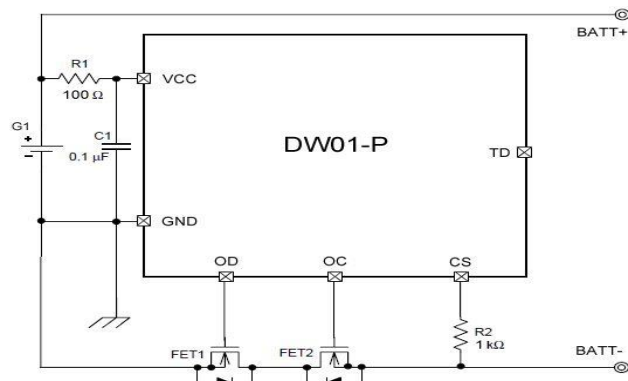
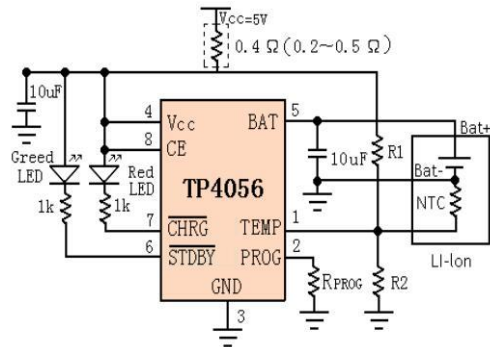
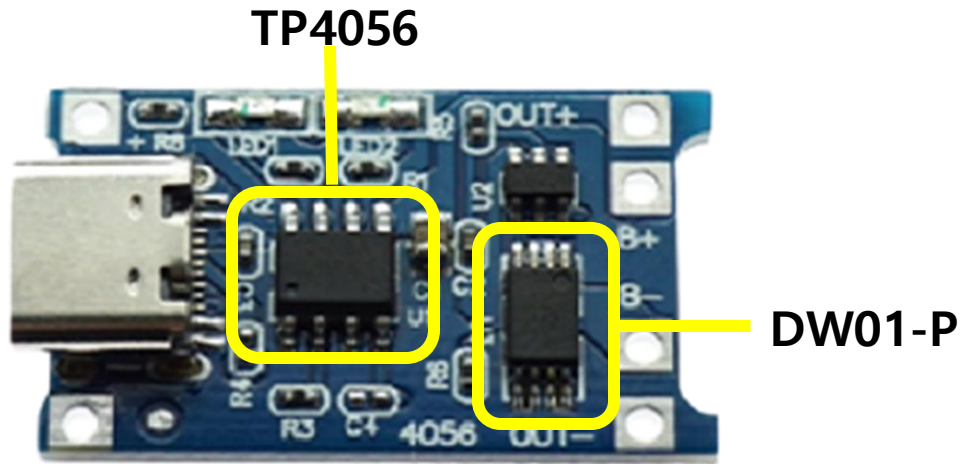
일정 및 계획

- 일정 및 계획
- 역할분담 및 기여도

Part 1 상세 설계







리튬 이온 배터리 충전 소자 TP4056

PROG: 정전류 설정 및 전류 모니터

BAT: 배터리 연결 핀

TEMP: 배터리 온도 입력단자

STDBY: 배터리 충전 상태 표시기

CHRG: 배터리 충전 상태 표시기

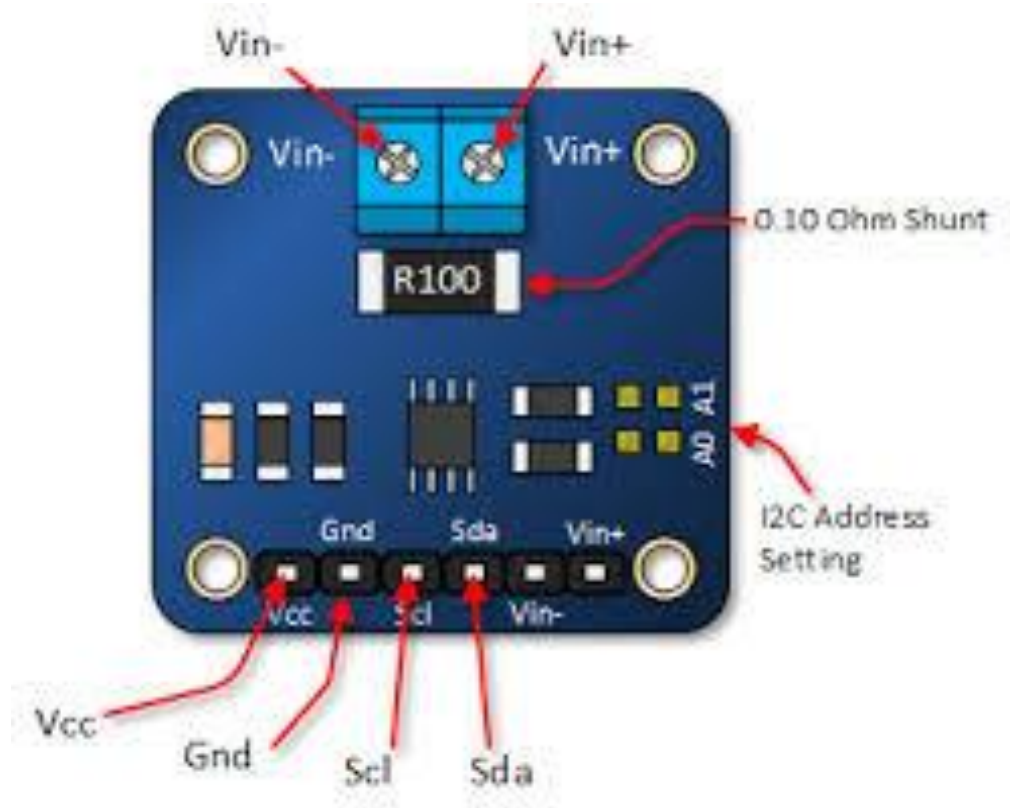
배터리 보호 IC 칩 DW01-P

과전류/과충전/과방전/쇼트 방지

OD: 방전 제어를 위한 MOSFET 게이트 연결 핀

OC: 충전 제어를 위한 MOSFET 게이트 연결 핀

CS: 전류 감지용 입력 핀, 충전기 감지



핀 구성

Vcc : 아두이노 5V

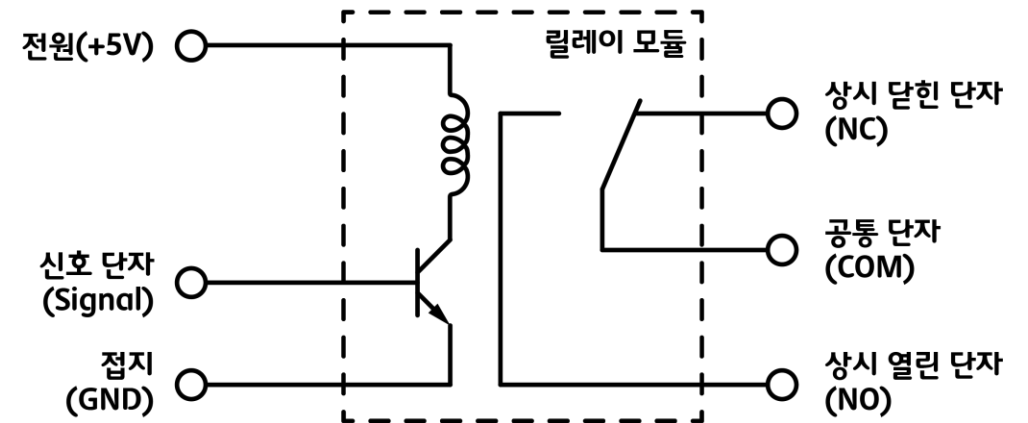
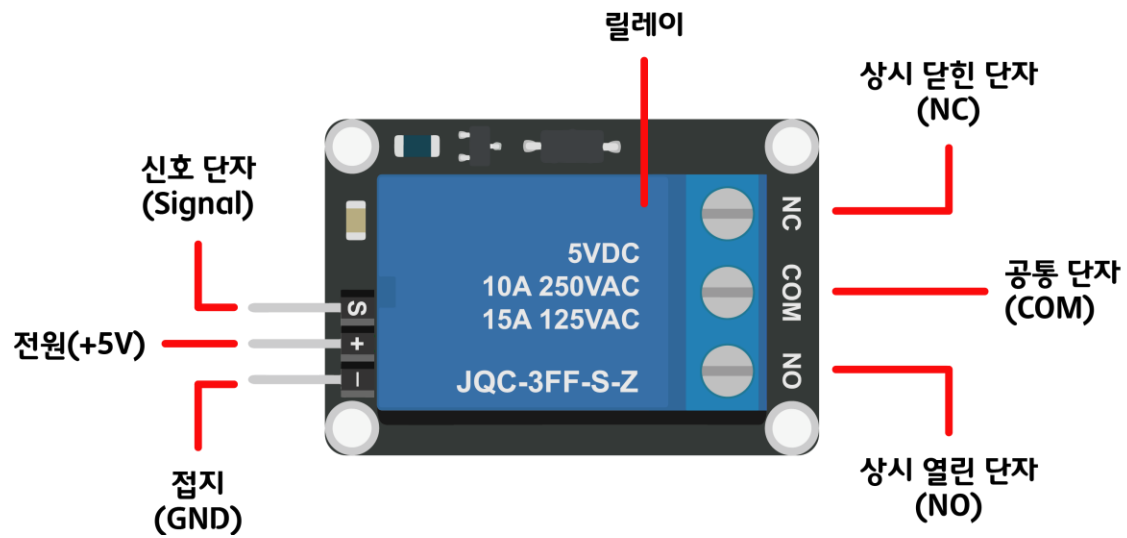
Gnd : 아두이노 Gnd

SCL : 아두이노 A5

SDA : 아두이노 A4

Vin+ : 별도 전원의 +에 연결

Vin- : 측정 대상 부하의 +측에 연결

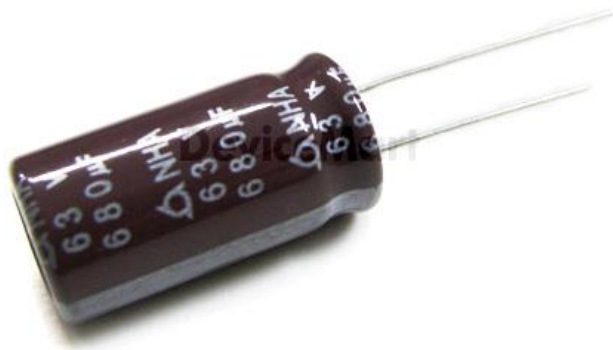




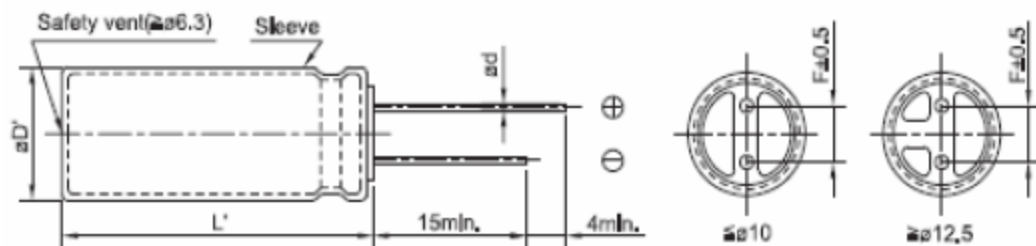
- 입력 전압: AC 110/220V
- 출력 전압: AC 3V, 6V, 9V, 12V
- 정격 전류: 500mA



- 최대 역전압: 500V
- 최대 순방향 전류: 1A
- 최대 순방향 전압강하: 1.1V
- 최대 비반복 순방향 서지 전류: 45A



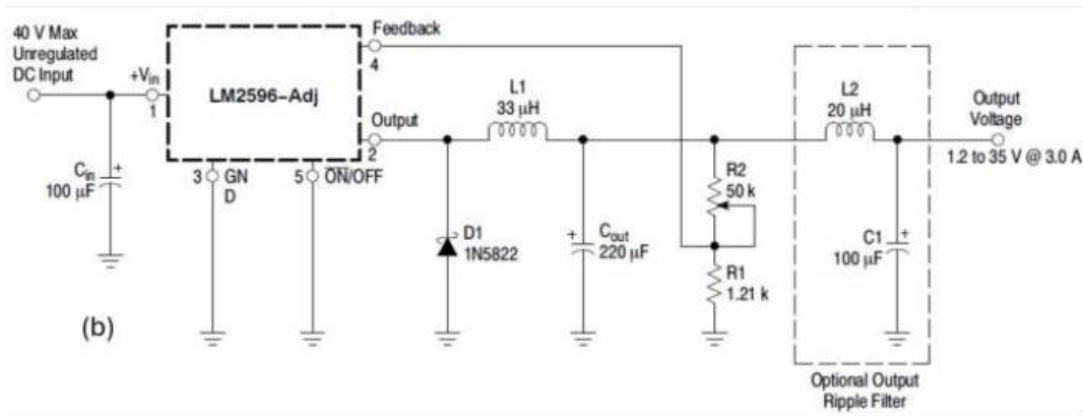
- 정전 용량: 1000 μ F
- 허용 오차: 20%
- 정격 전압: 25V
- 최대 작동 온도: 105°C



Part 1 >> 상세 설계 (2) 주요 부품 설명 (LM2596 스텝 다운 컨버터 모듈)



- 입력 전압: 3.2-35VDC
- 출력 전압: 1.25V~30VDC
- 최대 출력 전류: 3A
- 가변저항을 통해 출력 전압 조절 가능



1) 전압, 전류 데이터 측정

```
// 1. 센서 데이터 읽기
float BusVoltage = ina219_output.getBusVoltage_V() * VOLTAGE_CORRECTION_FACTOR;
float ShuntVoltage = ina219_output.getShuntVoltage_mV()/1000;
float LoadVoltage = BusVoltage - 7 * ShuntVoltage;
float rawCurrent_mA = ina219_output.getCurrent_mA(); // I_out (mA)

// 배터리 미 연결시에도 미세 전류로 인해 1mA이하 무시 및 mA 단위를 그대로 사용
float adjustedCurrent_mA = (rawCurrent_mA < 1.0) ? 0.0 : rawCurrent_mA;

float current_A = (adjustedCurrent_mA / 1000.0) * CURRENT_CORRECTION_FACTOR; // A 단위 (제한 및 출력용)
```

2) 배터리 연결 시 코드

```
if (LoadVoltage > batteryDetectionThreshold && LoadVoltage < maxChargeVoltage) {
    if (digitalRead(chargeControlPin) == LOW) {
        digitalWrite(chargeControlPin, HIGH);
        delay(5000); // 5초 대기
        // ★★ 초기 SOC 보간 적용 (안정화 루틴 포함) ★★
        float initial_loadV_sum = 0;
        int sampling_count = 5;

        for (int i = 0; i < sampling_count; i++) {
            float initial_busV = ina219_output.getBusVoltage_V() * VOLTAGE_CORRECTION_FACTOR;
            float initial_shuntV_mV = ina219_output.getShuntVoltage_mV();
            float initial_shuntV = initial_shuntV_mV / 1000.0;

            // Load Voltage 계산 및 누적
            initial_loadV_sum += (initial_busV - 10 * initial_shuntV);
            delay(40); // 40ms 대기 (총 200ms)
        }
        float initial_loadV = initial_loadV_sum / sampling_count; // 평균값

        currentSOC = interpolateSOC(initial_loadV); // ★ 보간된 초기 SOC 설정 ★
    }
}
```

3) 초기 SOC 설정

```
// V-SOC 보간 Look-up Table 정의
const float initialVoltageLUT[] = {
    3.000, 3.510, 3.590, 3.640, 3.690, 3.759, 3.870, 3.980, 4.090, 4.165
};
const float initialSocLUT[] = {
    0.0, 10.0, 20.0, 30.0, 40.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0
};
const int LUT_SIZE = 10;
// -----

// ★★ 선형 보간 함수 (V -> SOC) ★★
float interpolateSOC(float v) {
    if (v <= initialVoltageLUT[0]) return initialSocLUT[0];
    if (v >= initialVoltageLUT[LUT_SIZE - 1]) return initialSocLUT[LUT_SIZE - 1];

    for (int i = 0; i < LUT_SIZE - 1; i++) {
        if (v >= initialVoltageLUT[i] && v <= initialVoltageLUT[i+1]) {
            float v1 = initialVoltageLUT[i];
            float v2 = initialVoltageLUT[i+1];
            float soc1 = initialSocLUT[i];
            float soc2 = initialSocLUT[i+1];

            return soc1 + (soc2 - soc1) * (v - v1) / (v2 - v1);
        }
    }
    return initialSocLUT[LUT_SIZE - 1];
}
```

4) 배터리 미연결 시 코드

```
if (LoadVoltage >= controlVoltage && adjustedCurrent_mA == 0) {
    if (digitalRead(chargeControlPin) == HIGH) {
        digitalWrite(chargeControlPin, LOW);
        Serial.println("Warning: Battery disconnected or faulty! Stopping charge.");
        lcd.clear();
        lcd.setCursor(0, 0);
        lcd.print("NO BATTERY");
        BTSerial.println("NO BATTERY");
    }
}
```

5) 배터리 충전 완료시 코드

```
// B. 충전 중단 로직 (4.16V 도달)
else if (LoadVoltage >= maxChargeVoltage && digitalRead(chargeControlPin) == HIGH) {
    digitalWrite(chargeControlPin, LOW);
    chargingCompleted = true;
    Serial.println("Charge completed.");
    lcd.clear();
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("Charge Completed");
    BTSerial.println("Charge completed");
}
```

6) 최종 시간 및 평균 전류 계산

```
// 4. 최종 평균 전류 및 충전 시간 계산
if (chargingCompleted && digitalRead(chargeControlPin) == LOW && !finalDataPrinted) {
    float averageCurrent = totalCurrentSum / currentReadingCount;
    Serial.print("Total charging time (s): "); Serial.println(currentReadingCount);
    Serial.print("Final average charging current: "); Serial.print(averageCurrent, 2); Serial.println(" A");
    finalDataPrinted = true;

    totalCurrentSum = 0;
    currentReadingCount = 0;
    totalOutputEnergy_mWh = 0;
    totalInputEnergy_mWh = 0;
    currentSOC = 0.0;
    chargingCompleted = false;
    digitalWrite(chargeControlPin, HIGH);
}
```

7) 충전 데이터 가공 코드

```
// 3. 데이터 로깅 및 계산 (1초마다 실행)
if (currentTime - lastPrintTime >= 1000 && digitalRead(chargeControlPin) == HIGH)
{
    static int time_counter = 0;

    // 쿨링팬 제어 로직
    if (temperatureC >= tempThreshold) {
        digitalWrite(fanControlPin, HIGH);
    } else if (temperatureC < (tempThreshold - 5.0)) {
        digitalWrite(fanControlPin, LOW);
    }

    // SOC 및 에너지 적산 조건: 릴레이 ON AND 전류가 임계값 이상일 때만
    if (digitalRead(chargeControlPin) == HIGH && current_A > currentIntegrationThreshold_A) {
        // 경과 시간 (ms)을 시간(h)으로 변환: 1/3600000 h
        float time_diff_h = (float)(currentTime - lastSOCInegralTime) / 3600000.0;

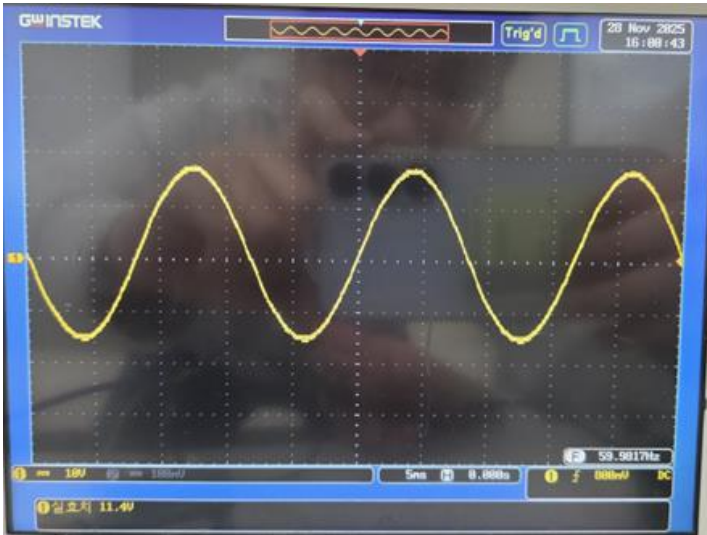
        // SOC 적산: accumulatedCharge_mAh = adjustedCurrent_mA (mA) * time_diff_h (h)
        float accumulatedCharge_mAh = adjustedCurrent_mA * time_diff_h;
        currentSOC += (accumulatedCharge_mAh / batteryCapacity_mAh) * 100.0;
        if (currentSOC > 100.0) currentSOC = 100.0;

        // 에너지 누적 계산 (mWh)
        // ★ 에너지 누적 계산 (P_in과 P_out 모두 실제 측정값 사용) ★
        float energy_out_mWh = power_out_mW * time_diff_h;
        totalOutputEnergy_mWh += energy_out_mWh;

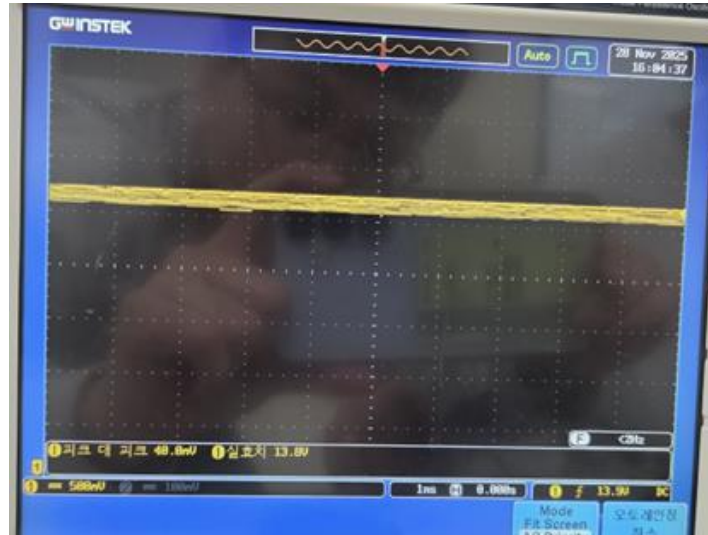
        // ★ 평균 전류 누적 (A 단위로 변환) ★
        totalCurrentSum += (adjustedCurrent_mA / 1000.0);
        currentReadingCount++;
    }
    lastSOCInegralTime = currentTime;
}
```

Part 2 결과 분석

1. 정류 회로



HT-601 이후 전압
(220V AC -> 12V AC)



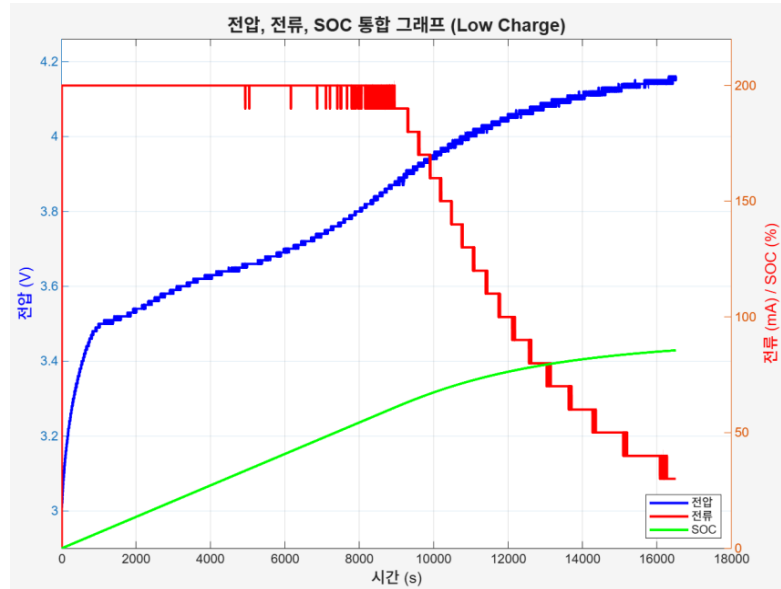
커패시터 이후 전압
(12V AC -> 12V DC)



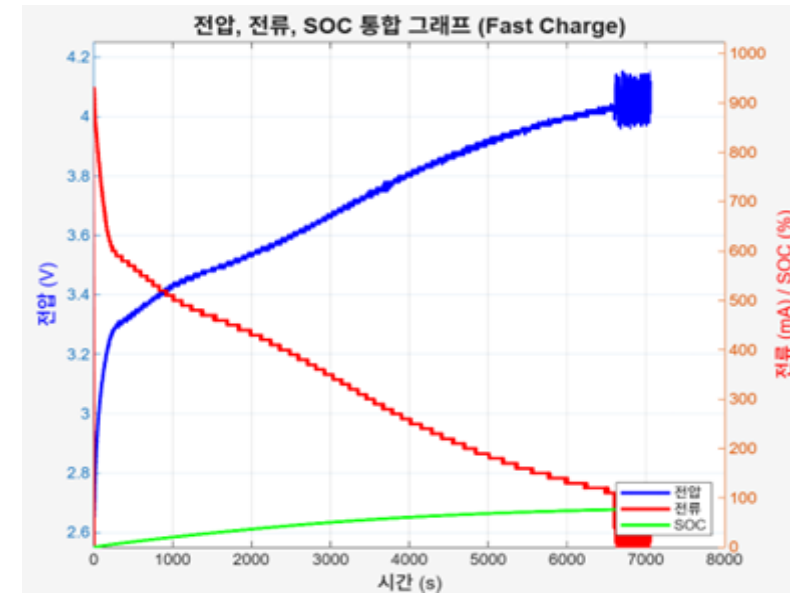
LM2596 이후 전압
(12V DC -> 5V DC)

2. 충전 데이터 비교

일반 충전



고속 충전



충전 모드 구분	평균 전압	평균 전류	C-rate
일반 충전	3.8231V	0.1514A	0.1893C
고속 충전	3.7105V	0.3175A	0.3969C

3. 충전 효율 계산



0.24

<일반 충전>

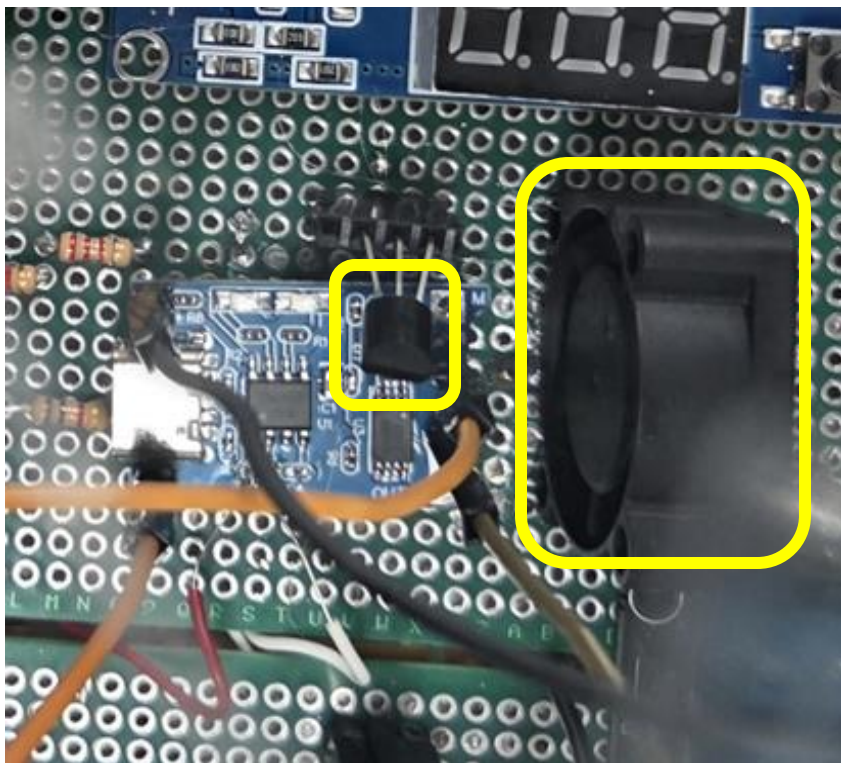


0.31

<고속 충전>

충전 모드 구분	평균 입력 전압	평균 출력 전압	충전 효율
일반 충전	4.8V	3.8231V	79.6%
고속 충전	4.8V	3.7105V	77.3%

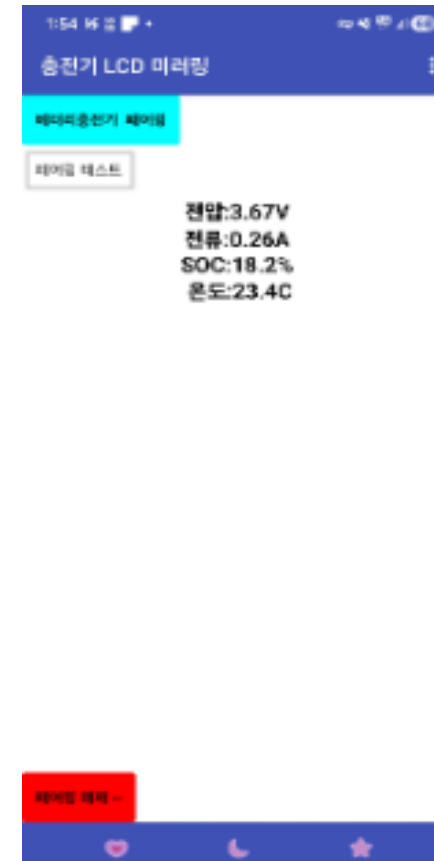
4. 발열 방지 기능



```
const int lm35Pin = A0;           // LM35 온도 센서 아날로그 핀  
const float tempThreshold = 35.0; // 쿨링팬 작동 온도 임계값 (섭씨)
```

```
// 쿨링팬 제어 로직  
if (temperatureC >= tempThreshold) {  
    digitalWrite(fanControlPin, HIGH);  
} else if (temperatureC < (tempThreshold - 5.0)) {  
    digitalWrite(fanControlPin, LOW);  
}
```

5. LCD 모니터와 블루투스를 통한 배터리 정보 확인

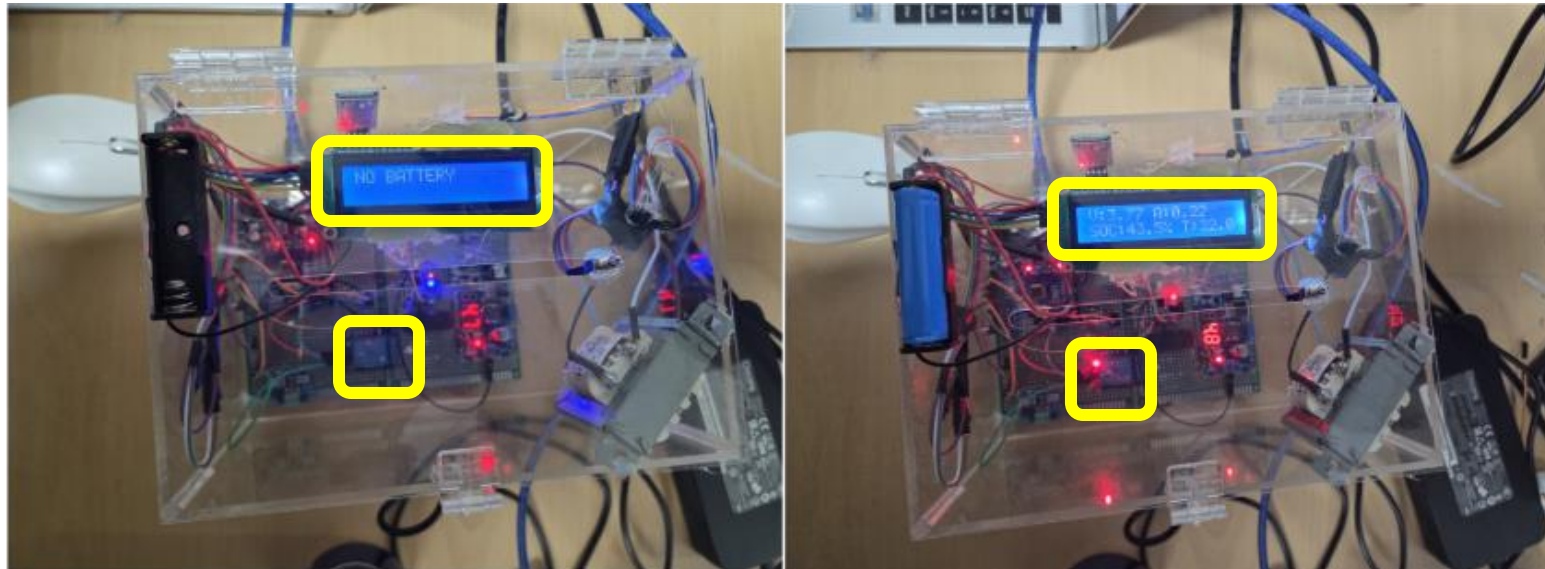


6. 릴레이 모듈

(1) 배터리 충전 중단 전압 달성시 충전 중단 기능

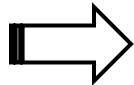
```
else if (LoadVoltage >= maxChargeVoltage && digitalRead(chargeControlPin) == HIGH) {  
    digitalWrite(chargeControlPin, LOW);  
    chargingCompleted = true;  
    Serial.println("Charge completed.");  
    lcd.clear();  
    lcd.setCursor(0, 0);  
    lcd.print("Charge Completed");  
    BTSerial.println("Charge completed");  
}
```

(2) 배터리 인식 기능



기존 목표

Li-ion 배터리 충전
배터리 전압, 충전 전류 실시간 모니터링
충전 중단 전압 설정으로 충전 완료 시 자동 중단
온도 조절을 통한 회로 보호
220V AC → 5V DC 변환
0.2C 이상 고속 충전
충전기 효율 계산 기능



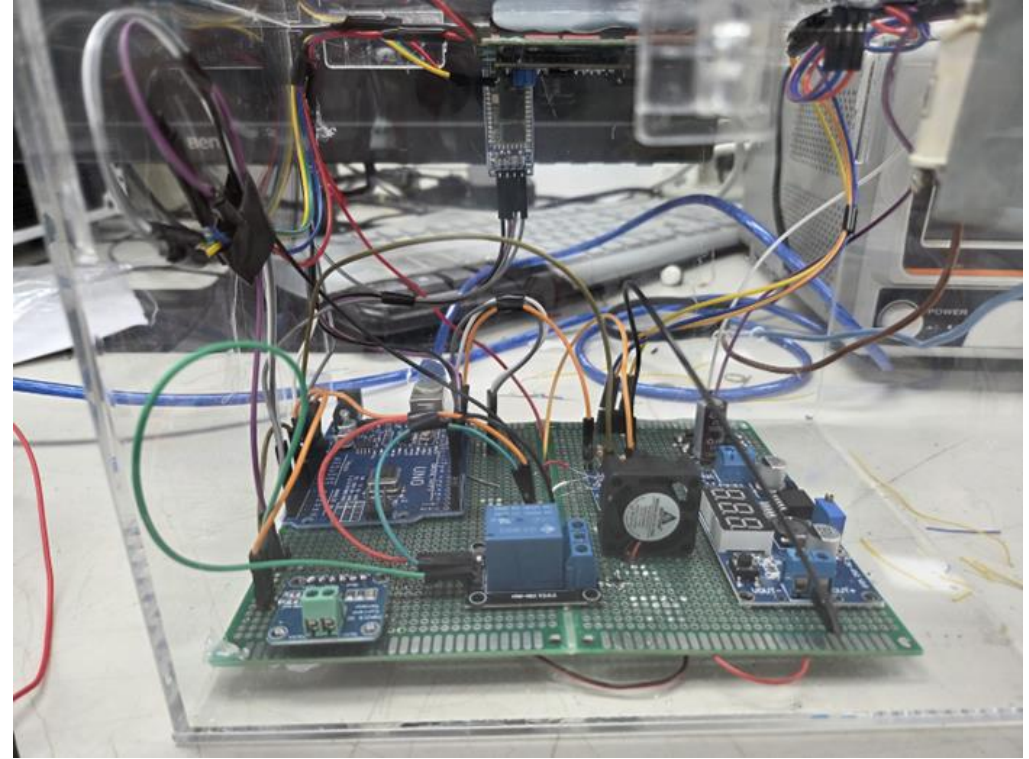
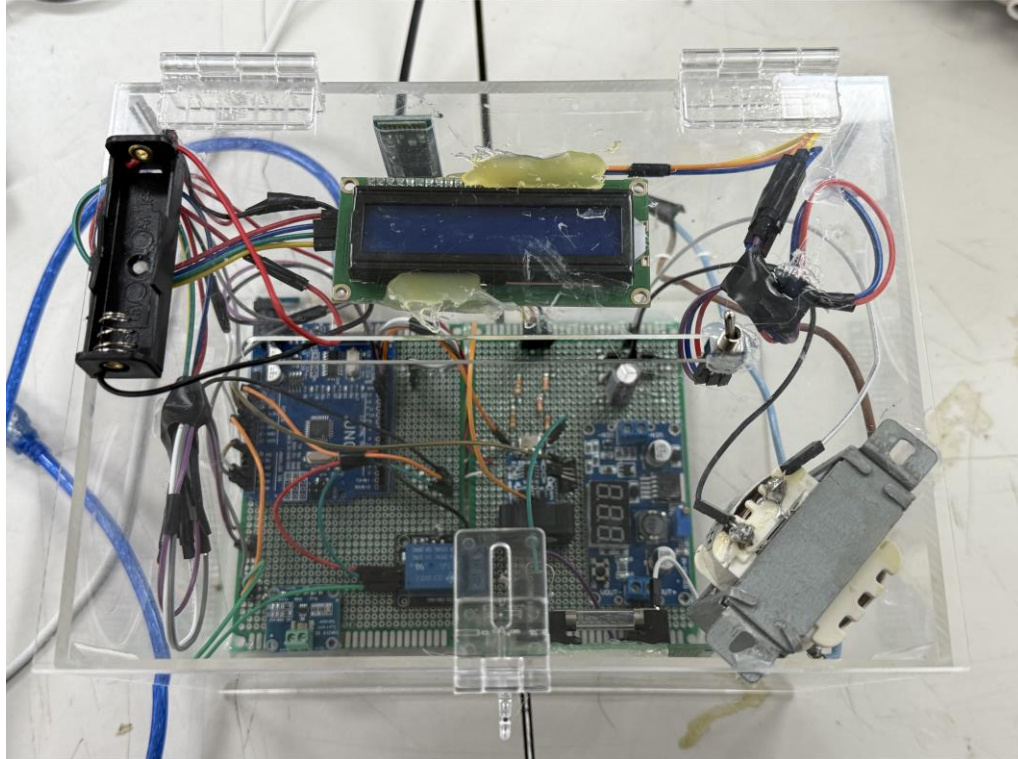
결과

Li-ion 800mAh 충전 가능
LCD, 블루투스를 통한 배터리 전압, 충전 전류, SOC 실시간 모니터링
충전 중단 전압 도달 시 릴레이 모듈 작동 중지
일정 온도 도달 시 방열팬 작동
변압기, 다이오드 커패시터, LM2596를 이용하여 5V DC 출력 가능
0.19C와 0.39C 구분하여 일반, 고속 충전 가능
입력 전력 측정 멀티미터로 진행

달성률

[illegible]

Part 3 결과 시연

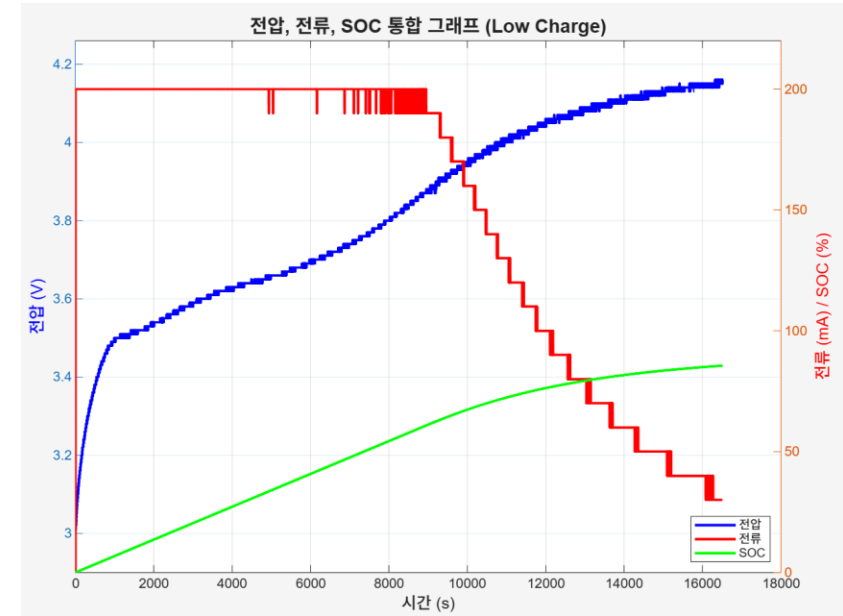




<https://youtu.be/IdsjGHU-n8Y>

Part 4 설계 후기

초기	TP4056의 최대 출력 전류를 기준으로 2200mAh 리튬이온 배터리 선정
문제	실제 충전 과정에서 평균 충전 전류는 예상값인 최대 전류값과 큰 오차 설계 의도와 달리 고속 충전 성능 확보하지 못하는 문제
해결	평균 충전 전류를 기준으로 배터리의 용량을 800mAh로 변경



$$C\text{-rate}(C) = \frac{\text{충·방전}(A)}{\text{배터리의 정격 용량 값}(Ah)}$$

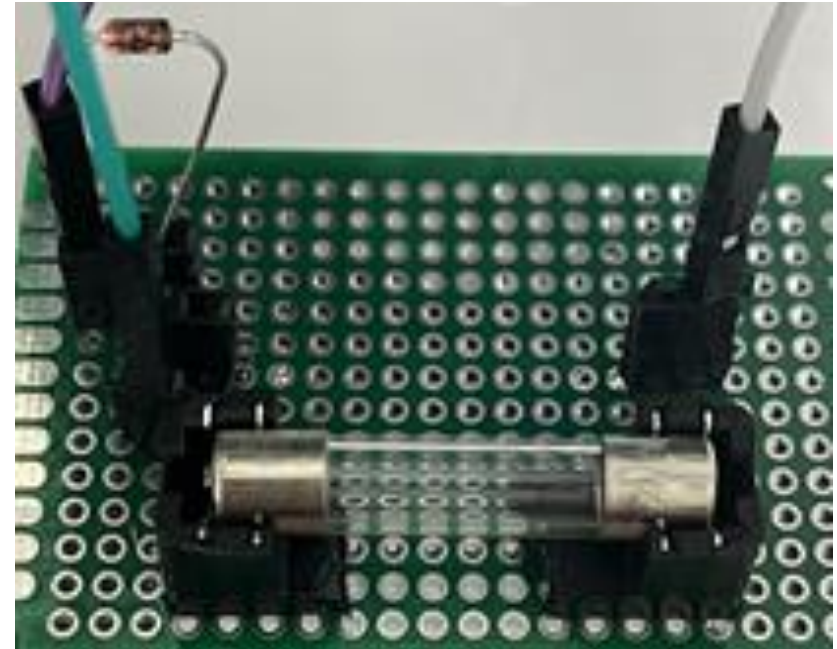


초기	TP4056의 입력 전력 측정을 위해 LM2596과 TP4056 사이에 INA219 전력 모니터 삽입
문제	LM2596 모듈이 INA219 내부의 센트 저항을 부하로 인식 해당 저항 값을 기준으로 전류를 출력 과전류가 발생하여 TP4056 모듈 손상
해결	INA219 제거 멀티미터로 입력 전류 측정



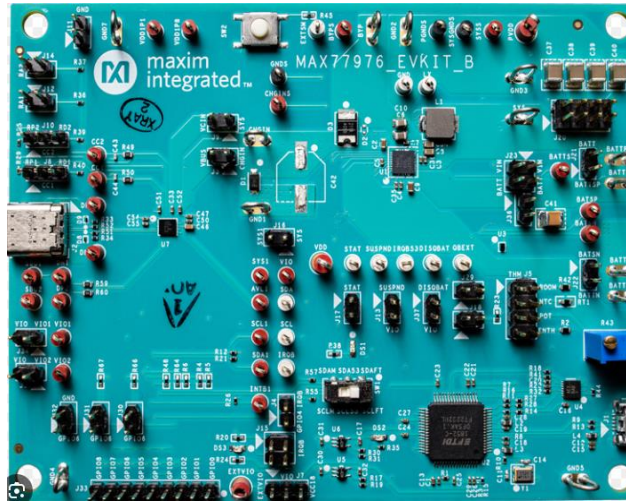
0.24

초기	TP4056과 LM2596 모듈 간 연결 불안정
문제	LM2596 모듈에 충격이 가해질 때 과전압과 과전류가 발생하여 TP4056이 손상되는 문제 발생
해결	과전압, 과전류 방지를 위해 제너다이오드와 퓨즈를 활용한 보호회로 제작



고효율 개선

TP4056의 경우 R3를 통해 정한 최대 출력전류의 1/10이하로 출력전류가 떨어지면 충전이 멈추는 기능을 가진다. 이로 인해 TP4056의 SOC가 100%까지 충전되지 않으며 평균 출력 전압 역시 낮아진다. 이로 인해 전체적인 충전 효율이 낮아지는 문제가 발생한다.



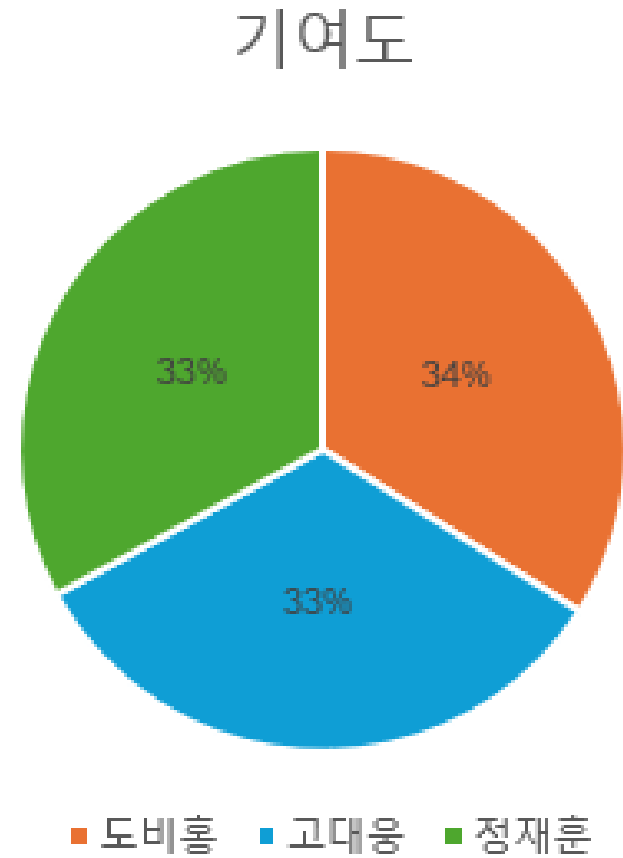
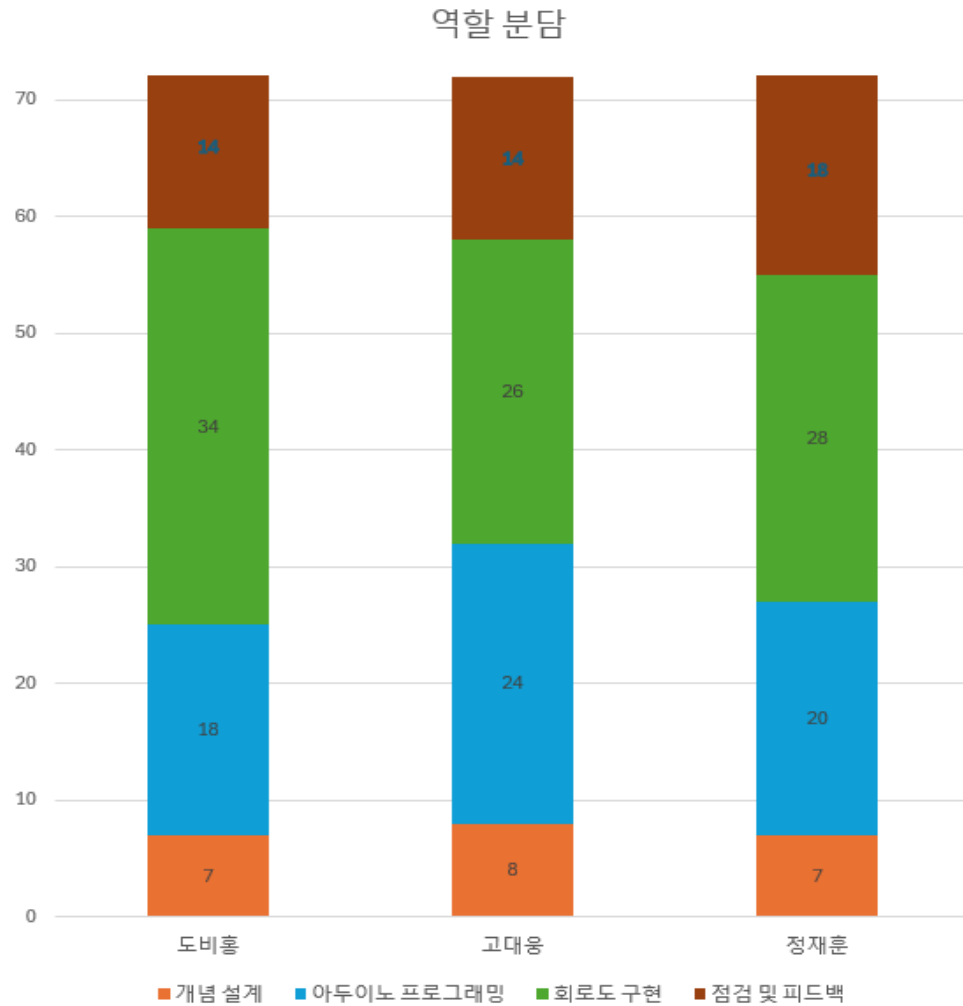
이에 대한 개선으로 TP4056 대신 MAX77976이라는 IC 칩을 사용하는 것을 생각해볼 수 있다. 위 칩은 스마트 파워 셀렉터 라는 기능을 가지고 있으며 이는 배터리 상태에 따라 충전 및 시스템 전원을 지능적으로 관리하여 배터리 수명 및 효율을 향상시키는 기능을 지닌다. 이는 고효율 충전이 가능하다는 뜻이다.

Part 5 예산

물 품	수 량	금 액(₩)	물 품	수 량	금 액(₩)
아두 이노 우노 R3 호환보드 및 케이블	1	5100	5V 방열팬	1	10000
TP4056 리튬배터리 충전모듈	4	6960	아두 이노 I2C 1602 LCD 모듈	2	5000
LM35DZ 정류기	2	4,000	인두기 팁 클리너	1	13000
INA219 전류 센서	5	17000	강압형 DC-DC 가변 컨버터	1	3300
릴레이 모듈	4	4000	220V 플러그선	1	3000
Pcb기판 5종	10	23,780	핀헤더(M.M , F./M)	8	2120
점퍼 케이블 (M.M , F./M)	4	2800	배터리 소켓	2	1600
3.7V 리튬이온 배터리	4	12800	플렉스 펜	1	9000
			합계	198,616 원	

Part 6 일정 및 계획

추진항목		1주차 (10/27~11/2)	2주차 (11/3~11/9)	3주차 (11/10~11/16)	4주차 (11/17~11/23)	5주차 (11/24~11/30)	6주차 (12/1 ~ 12/7)
목표설정	연구 배경 조사						
	연구 자료 조사						
	설계 목표 설정						
개념설계	시스템 외형 및 기능 설정						
	시스템 개념 블록도 작성						
아두이노 프로그래밍	아두이노 개발환경 설정						
	코드 컴파일 및 업로드						
회로도 구현	브레드보드 결선 및 시뮬레이션						
	납땜 및 아두이노 구현						
	외형 설계 및 제작						
점검 및 피드백	최종 시뮬레이션						
	오류 수정						
	설계 목표 달성 여부 평가						
	최종 발표 자료 정리						
결과보고	발표 및 시연						



역할 분담



도비홍 - 팀장

자료조사 (예산, 개념설계)
ppt 제작
실시간 구현 확인
모듈 조립
회로 납땜
블루투스 어플 제작



고대웅

자료조사 (연구배경,
핵심기술)
ppt 제작
아두이노 프로그래밍
실시간 코드 적용
실제 데이터 측정



정재훈

자료조사 (평가방법, 일정,
핵심기술)
ppt 제작
시뮬레이션
제안서 발표
브이로그 제작

Q&A



출처

- https://www.researchgate.net/figure/a-The-LM2596-Buck-Converter-b-Circuit-Diagram-of-LM2596-buck-converter-in-adjustable_fig4_384081135 (승압기 모듈 회로도)
- <https://botland.store/chargers/16979-li-ion-charger-hw-373-v121-tp4056-1s-37v-usb-type-c-with-protection-5904422326708.html> (tp4056 사진)
- <https://www.utmel.com/components/tp4056-standalone-linear-li-lon-battery-charger-datasheet-schematics-and-current?id=689> (tp4056 회로도)
- chrome-extension://efaidnbmninnibpcajpcglclefindmkaj/https://cdn.sparkfun.com/assets/learn_tutorials/2/5/1/DW01-P_DataSheet_V10.pdf (tp4056 보호회로 회로도)
- https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1327562&srsId=AfmBOorZOEe61TrE_IQZt7JOz7WxLLxMAGMNo0Ala4jMjqp933wQoBpV (INA219 사진)
- <https://vedacube.tistory.com/244> (릴레이 모듈 사진)
- https://www.coupang.com/vp/products/7434074328?itemId=19315538553&vendorItemId=86429758602&sourceType=mlsdp_substituteproduct&subSourceType=gm_mlp_externallanding_s1043503_p10304025_a460_c23556827 (승압기 모듈 사진)
- <https://kr.rs-online.com/web/p/schottky-diodes-rectifiers/6289530> (1N4006 사진 및 데이터시트)
- [E/C 25V 1000uF \(105°C\) 10X21 / RLC/수동소자 > \(C\) 캐패시터 > 전해 캐패시터\(E/C\) > 105도용 전해캐패시터\(DIP\) / 디바이스마트](#) (커패시터 사진)
- <https://parts-parts.co.kr/product/pp-d552-%EB%B3%80%EC%95%95%EA%B8%B0-%ED%8A%B8%EB%9E%9C%EC%8A%A4-ht-601-3v-6v-9v-12v-500ma/2003> (변압기 사진 및 데이터 시트)

EXIT



Fin.